Resultados e Discussão: A Arquitetura DataOps sob Estresse

Projeto DataOps / UNIFEI

12 de março de 2026

---

1 O Desafio Físico e a Metodologia de Estresse

A consolidação de um ecossistema analítico orientado a eventos (*Event-Driven*) para o monitoramento geoespacial demanda uma validação rigorosa de sua capacidade de resposta sob estresse. A base de dados transacional coligida durante as simulações consolidou um montante de $\sim$3,1 milhões de registros de focos de calor espaciais.

Contudo, a natureza intrínseca da ingestão contínua assíncrona (*Streaming*) via Apache Kafka originou uma patologia de armazenamento conhecida como *Tiny Segments* (Segmentos Minúsculos). Os dados assentaram-se no *Deep Storage* fragmentados em exatos 6.518 arquivos distintos, totalizando cerca de 211 MB. Esta fragmentação extrema formou a linha de base empírica para testar a escalabilidade do motor Apache Druid.

2 A Ilusão da Escalabilidade Vertical

A primeira fase da experimentação visou responder à seguinte premissa: *"A injeção de força computacional bruta (Hardware Tuning) é capaz de mitigar a fragmentação de disco?"*. Para tal, orquestraram-se três cenários progressivos utilizando *Cgroups* do Docker, alocando-se 2, 4 e 6 núcleos lógicos do processador.

Os resultados evidenciaram uma curva clássica de rendimentos decrescentes (Lei de Amdahl). Conforme ilustrado na Figura 1, saltar de 2 para 4 núcleos reduziu a latência média de leitura bruta (*Cold Start*) quase pela metade (de $\sim$4.091 ms para $\sim$2.319 ms). Contudo, a alocação máxima de 6 núcleos esbarrou em um teto sistêmico, travando o ecossistema na faixa dos $\sim$1.624 ms. A escalabilidade da CPU tornou-se inócua perante o insuperável gargalo de Entrada/Saída (*I/O Overhead*) gerado pela abertura e fechamento de 6.518 arquivos sequenciais.

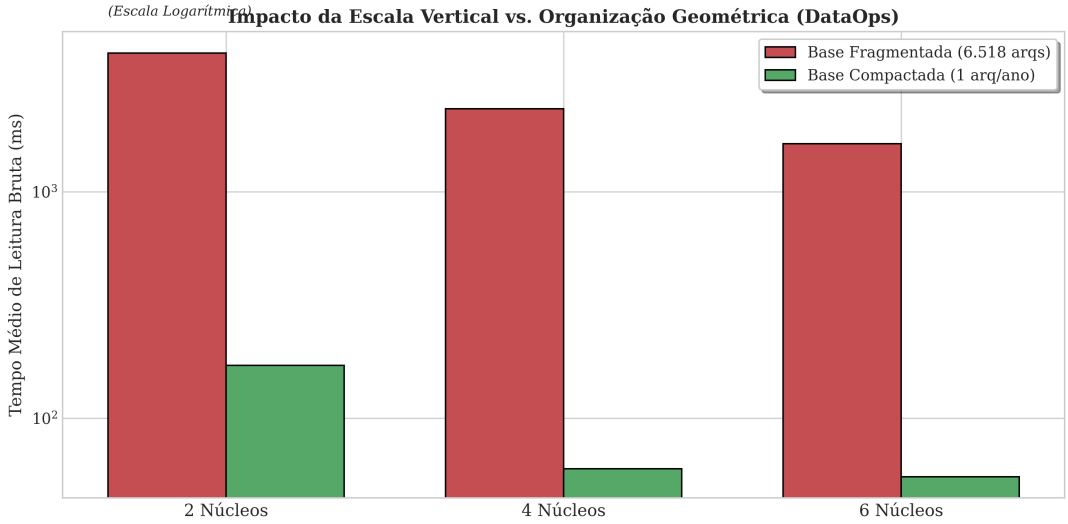

Figura 1 – Comparativo Logarítmico: A estagnação da CPU perante a fragmentação versus a eficiência imediata da base compactada.

3 Autópsia do "Paradoxo do Cache"

A descoberta mais contundente da fase de estrangulamento ocorreu na camada de Memória RAM Volátil. Teoricamente, o mecanismo de *Cache* de um motor OLAP deve fornecer respostas instantâneas ao interceptar requisições mapeadas. Todavia, registrou-se o fenômeno aqui cunhado como **Paradoxo do Cache**.

Em leituras de alta restrição territorial (Filtros Complexos da FUNAI), a memória apresentou **latência negativa extrema**. Com 6 núcleos ativos, a leitura do cache atrasou a resposta em -12,47% quando comparada à varredura direta do disco.

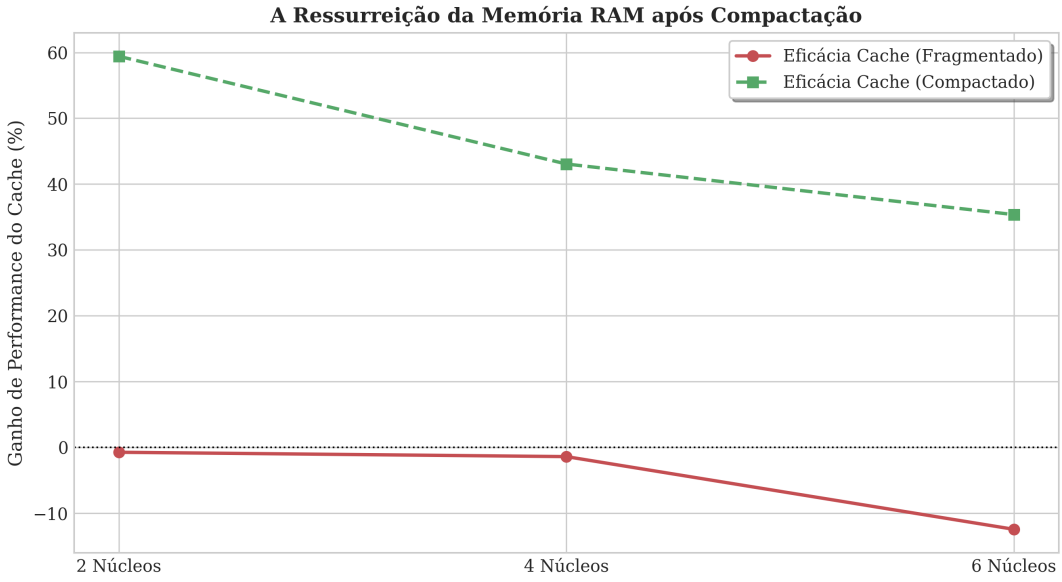

Figura 2 – Eficácia da Memória RAM: O colapso na base fragmentada e a ressurreição após compactação geométrica.

Isto comprova matematicamente que a Unidade Lógica e Aritmética (ULA) colapsa não por falta de poder de cálculo temporal, mas pela exaustão logística de instanciar, indexar e fundir (*merge*) os metadados de 6.518 estilhaços na memória em frações de milissegundo. O processador "engasga"na tentativa de montar o quebra-cabeça do cache.

— Fim da Parte 1 —

(Na próxima seção detalharemos a vitória da Compactação!)